ITSS SOFTWARE DEVELOPMENT

4. IDENTIFY DESIGN ELEMENTS

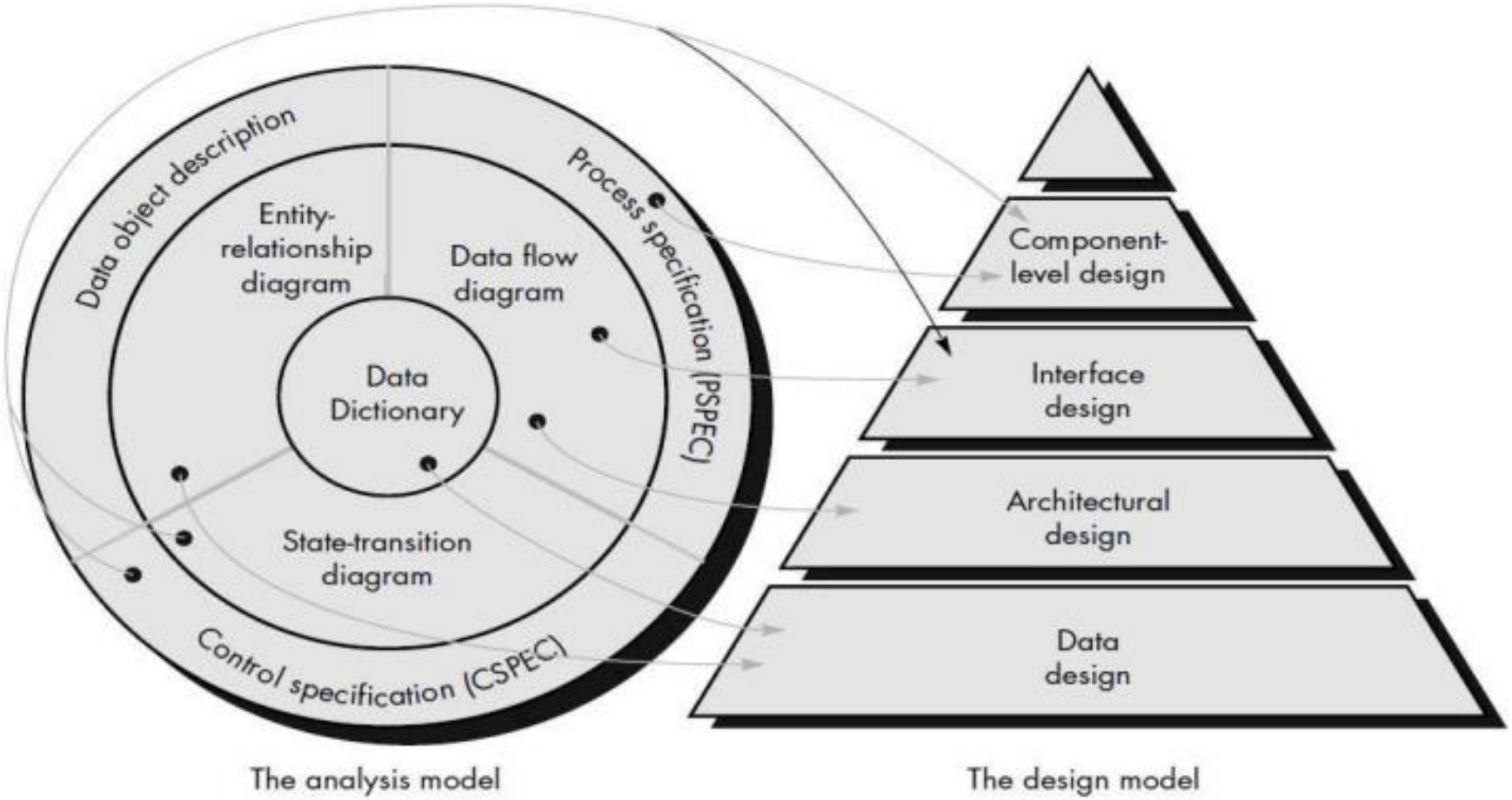
Một số nội dung mở rộng về Sequence Diagram

Some slides extracted from IBM coursewares

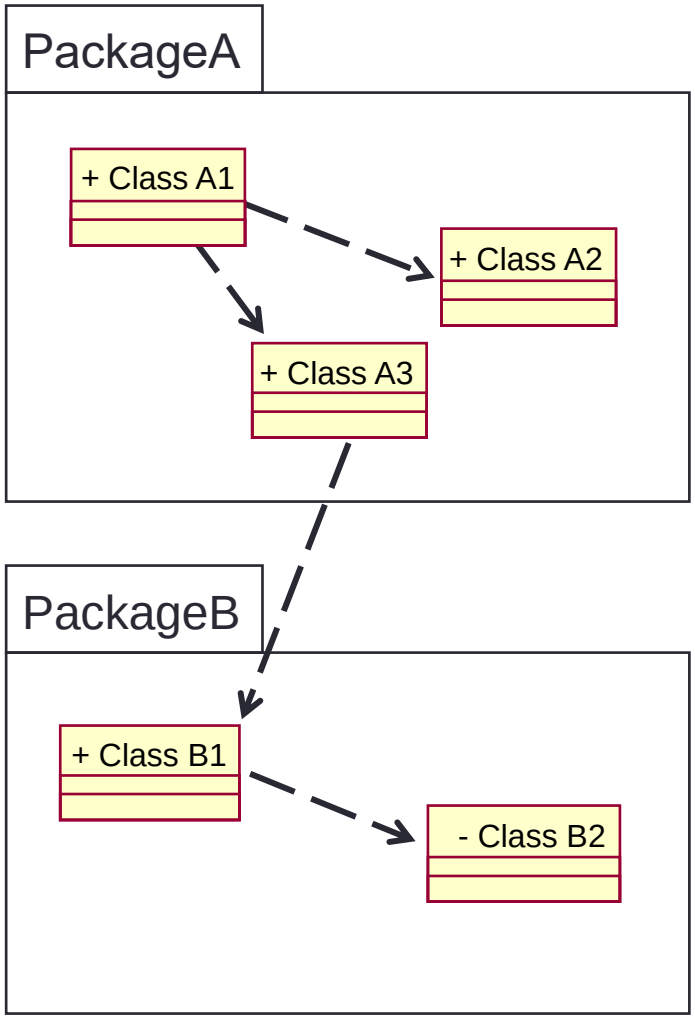
Từ **phân tích** sang **thiết kế**

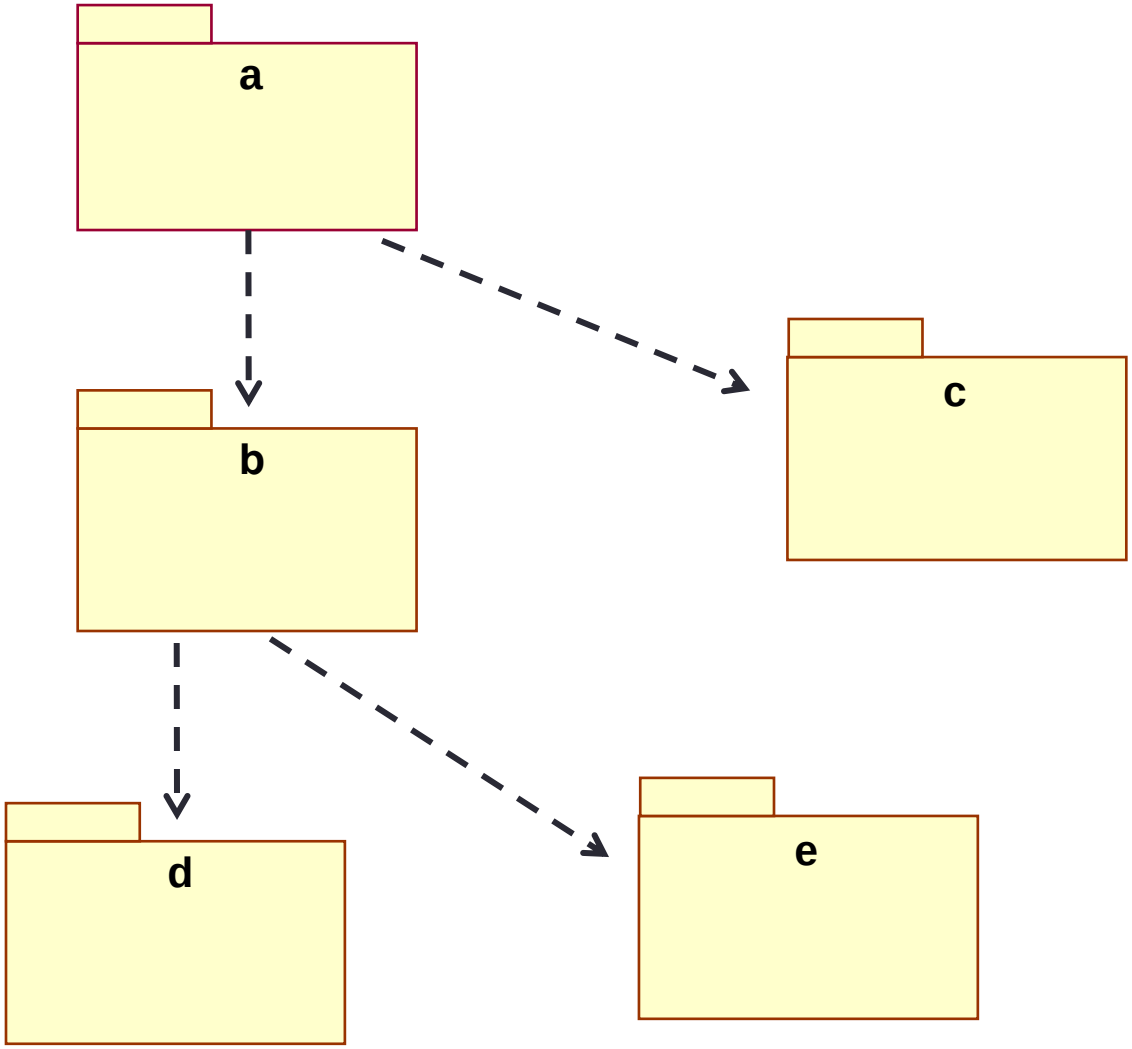
- Mục đích của pha phân tích là hiểu về nghiệp vụ, trong khi mục đích của pha thiết kế là quyết định cách xây dựng hệ thống.
  - Hay nói một cách khác, phân tích là nhằm trả lời câu hỏi "**cái gì**", còn thiết kế là để trả lời câu hỏi "**như thế nào**".
- Hoạt động chính của pha thiết kế là **tiến hóa tập biểu diễn phân tích thành tập biểu diễn thiết kế**

Từ **phân tích** sang **thiết kế**

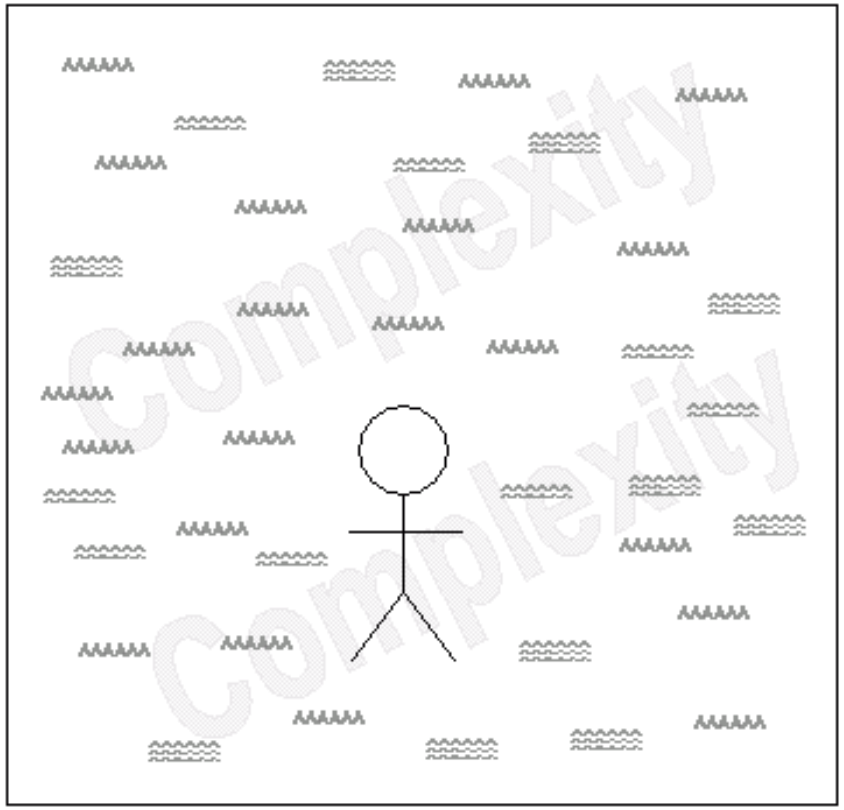


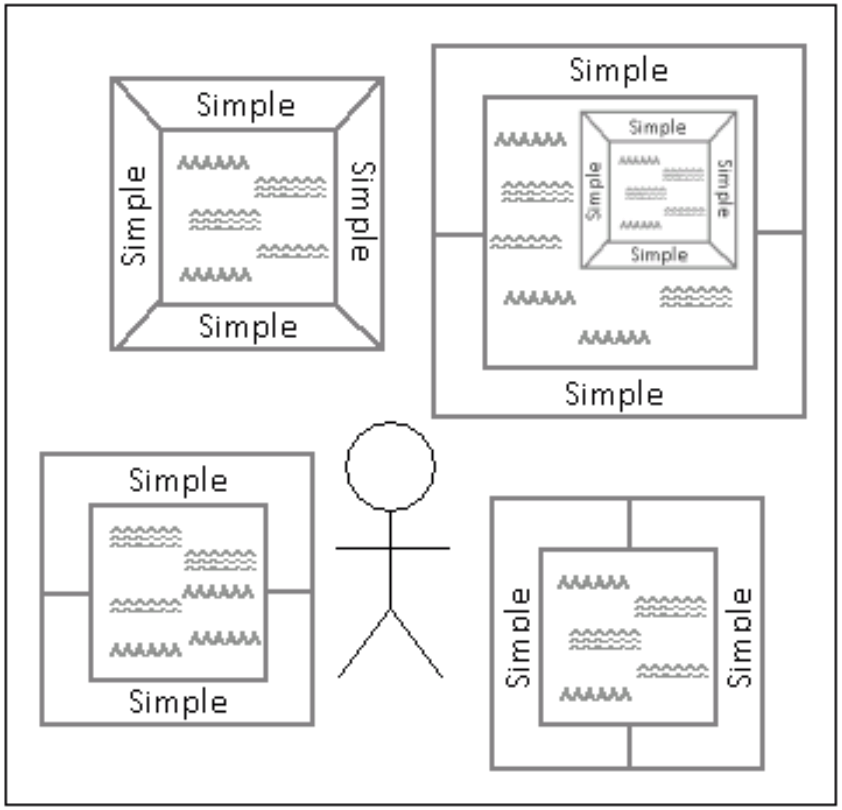
Package Dependencies: Package Element Visibility




a
b
c
d
e

- Một thiết kế tốt sẽ ẩn giấu sự phức tạp bên dưới các giao diện đơn giản



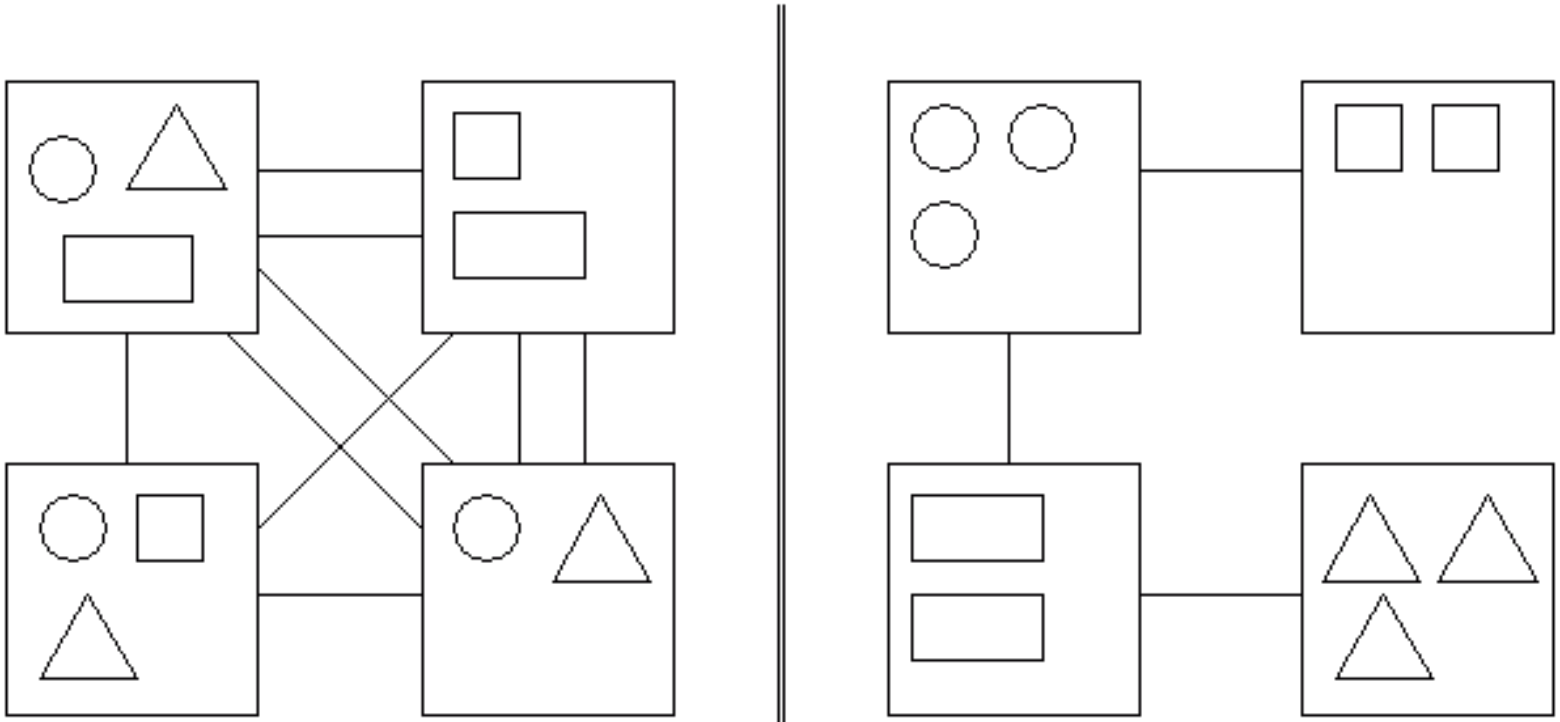


Cohesion & Coupling

- Sự gắn kết / cố kết (cohesion): sự gắn bó về logic hoặc mục đích của các xử lý trong một thành phần / module.
  - Tính gắn kết càng cao thì càng tốt
- Sự liên kết / ghép nối (coupling): sự trao đổi thông tin và tác động lẫn nhau giữa các thành phần / modules.
  - Sự liên kết này càng lỏng lẻo, càng đơn giản càng tốt

Cohesion & Coupling

- **The best designs** have **high cohesion** (also called strong cohesion) within a module and **low coupling** (also called weak coupling) between modules.

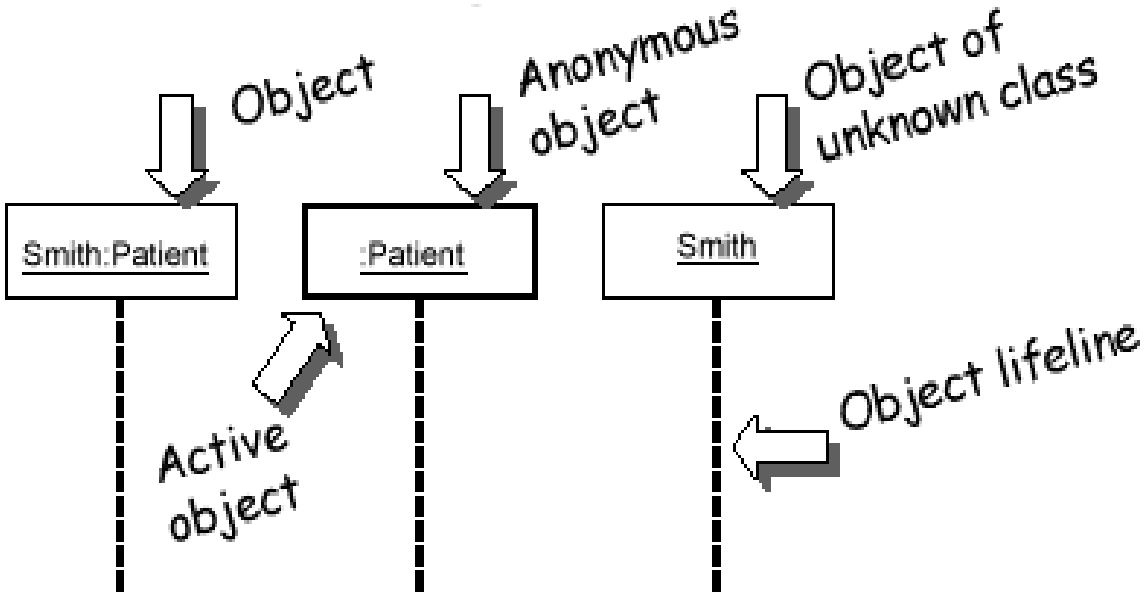


Low cohesion and high coupling

High cohesion and low coupling

Mở rộng: một số nội dung về Sequence diagram

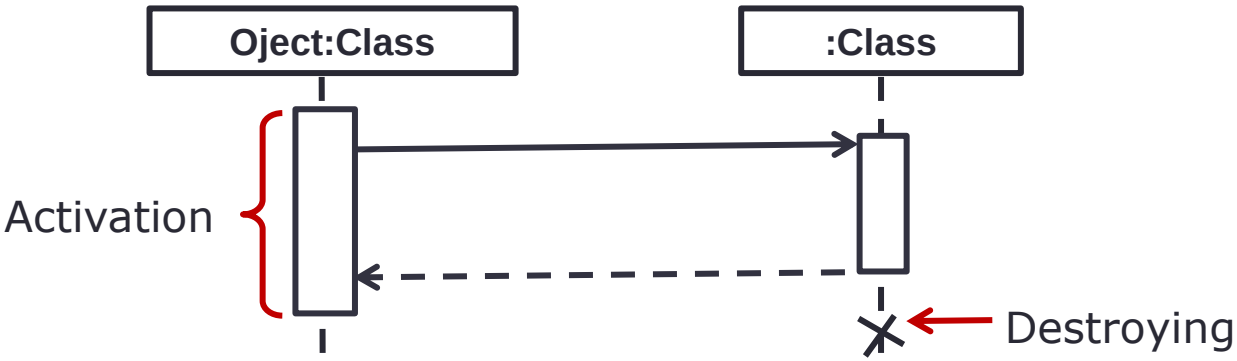
- Mapping an Object to a Class: các đối tượng trong sơ đồ trình tự cần được ánh xạ (map) vào một lớp nào đó



Name syntax: <objectname>:<classname>

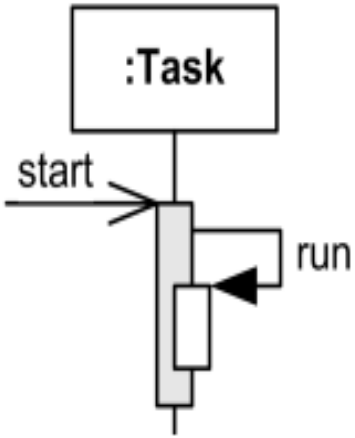
Mở rộng: một số nội dung về Sequence diagram

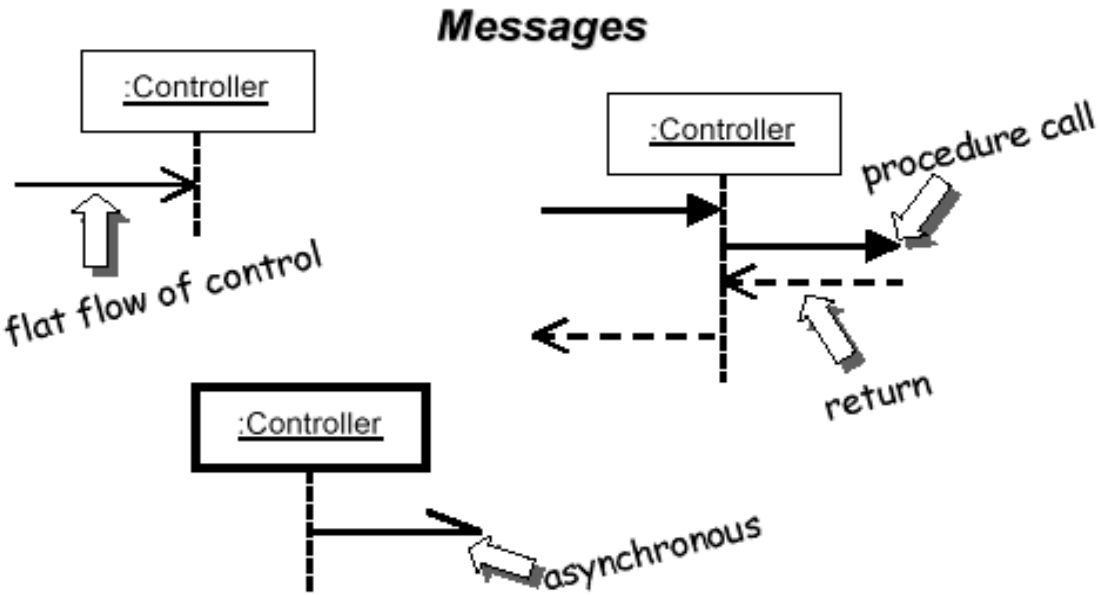
- Biểu diễn Object:
  - Lifeline (thời gian sống)
  - Kích hoạt (Activation)
  - Kết thúc đối tượng (Destroying)



Mở rộng: một số nội dung về Sequence diagram

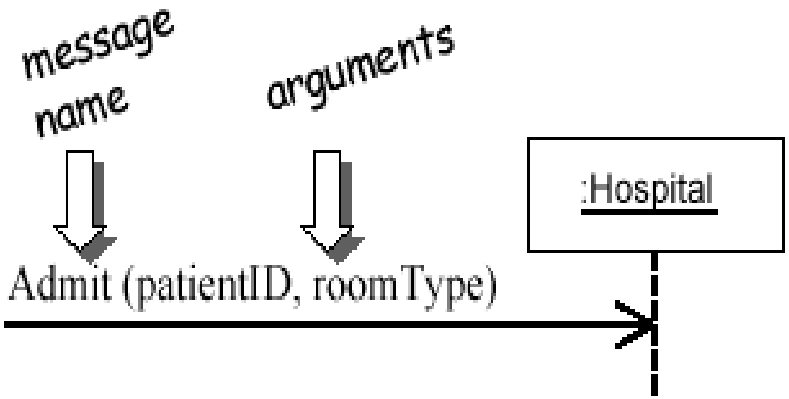
- Biểu diễn các thông điệp (Messages):
  - Thông điệp không đồng bộ
  - Thông điệp đồng bộ
  - Create / Destroy Message
  - Return Message
  - Self Message





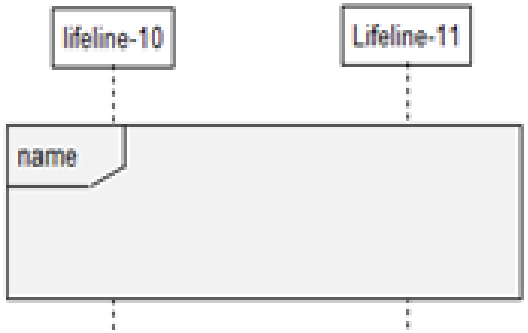
Mở rộng: một số nội dung về Sequence diagram

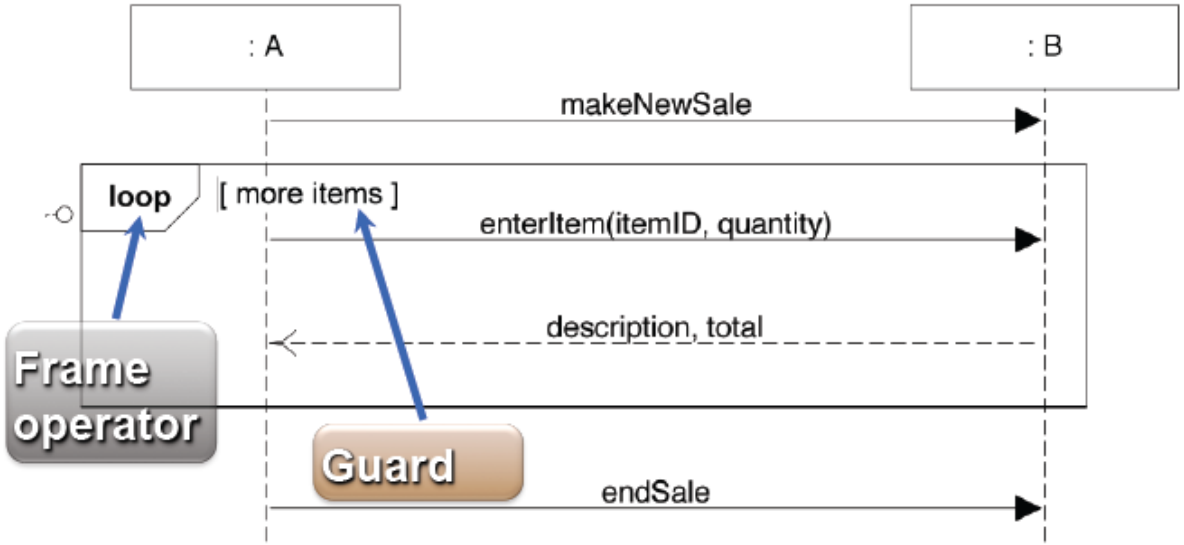
- Biểu diễn các thông điệp (Messages):
  - Mỗi thông điệp có cú pháp như sau:
    - return := message(parameter : parameterType) : returnType
    - Parameter: là tham số của thông điệp,
    - returnType: loại của giá trị trả về (tùy chọn)
  - Ví dụ :
    - spec := getProductSpect(id)
    - spec := getProductSpect(id:ItemID)
    - spec := getProductSpect(id:ItemID): ProductSpect



Mở rộng: một số nội dung về Sequence diagram

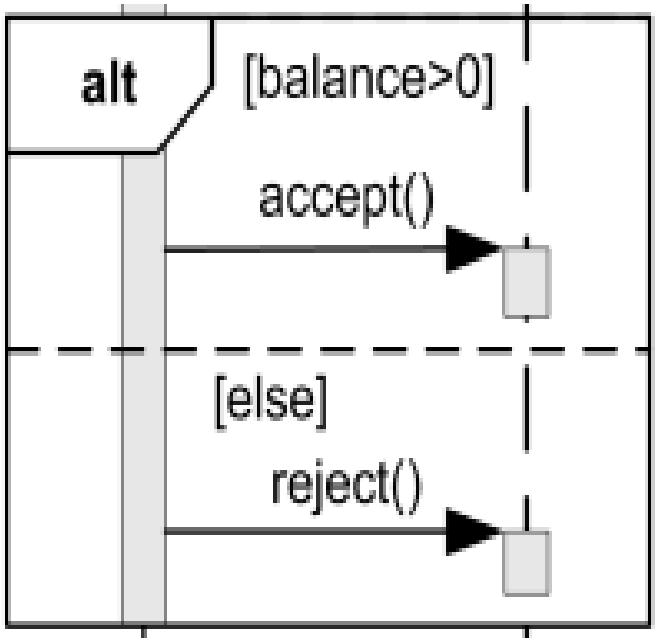
- Biểu diễn Frame:
  - Interaction Frame: một khung chữ nhật biểu diễn một phần của sơ đồ tuần tự để thể hiện sự lựa chọn, lặp, tham chiếu,…
  - Thông tin bao gồm: (frame operator) [guard]





Mở rộng: một số nội dung về Sequence diagram

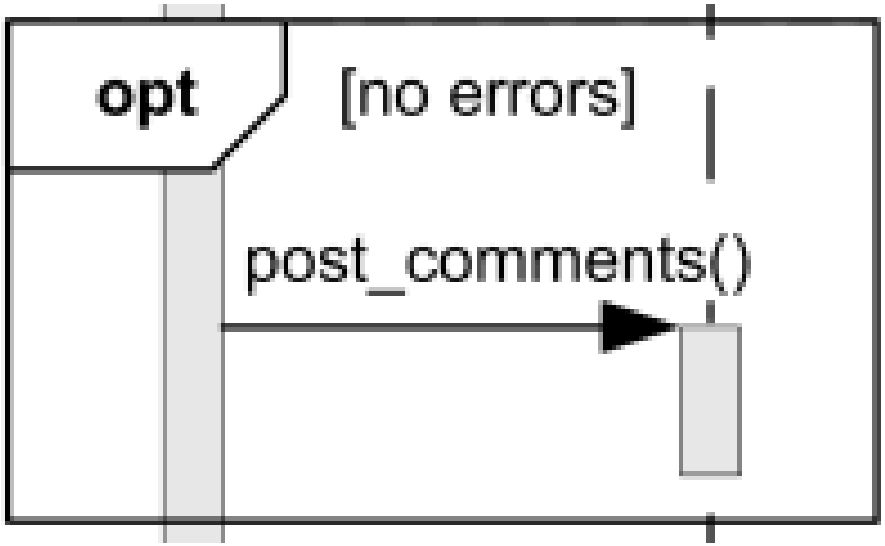
- Biểu diễn Frame:
  - **Alt**: Biểu diễn cho một sự lựa chọn hoặc thay thế của hành vi
  - (alt) [condition], separated by horizon, dashed line



if/else

Mở rộng: một số nội dung về Sequence diagram

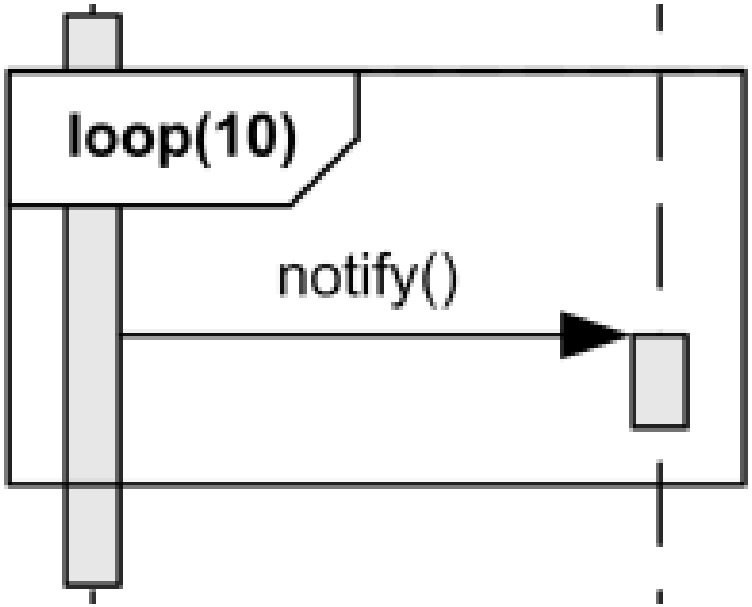
- Biểu diễn Frame:
  - **Opt (option)**: (opt) [condition]
  - Đại diện cho một sự lựa chọn của hành vi mà một trong hai (duy nhất) toán hạng sẽ xảy ra hoặc không có gì xảy ra



if

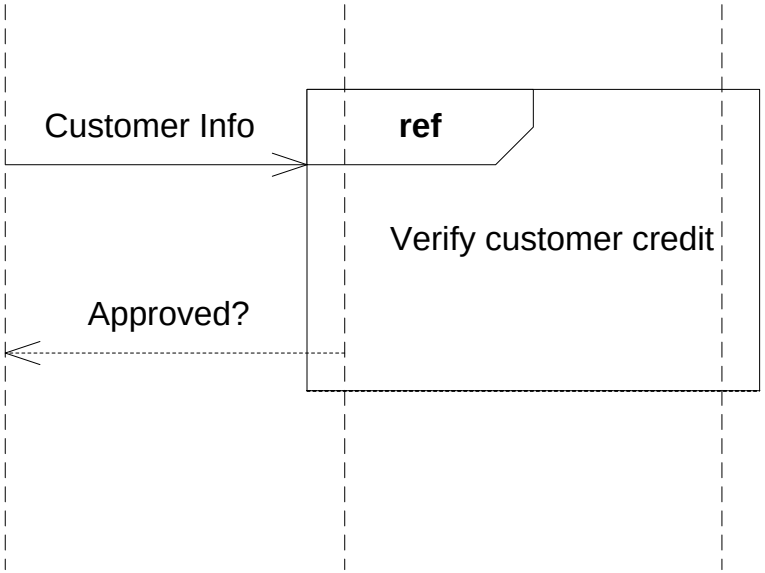
Mở rộng: một số nội dung về Sequence diagram

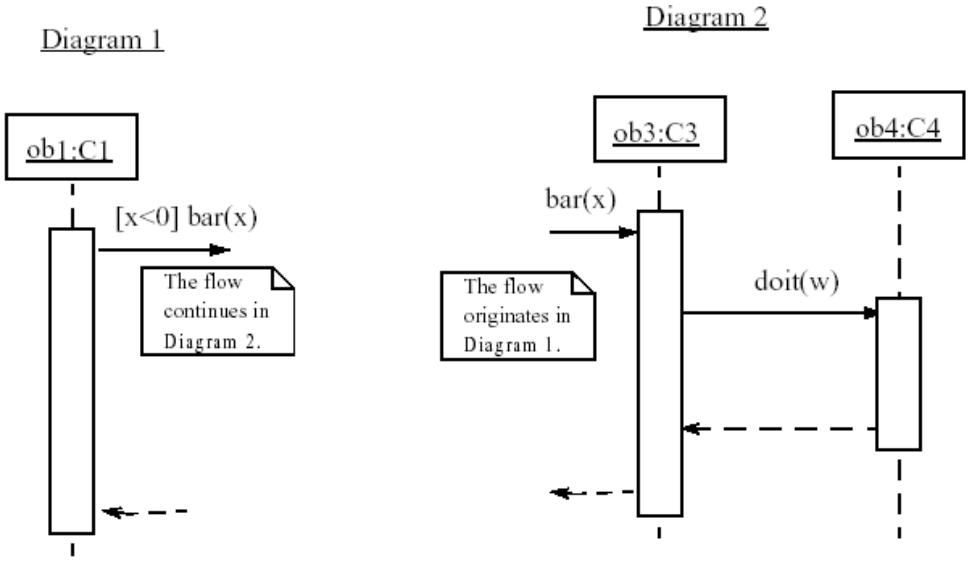
- Biểu diễn Frame:
  - **Loop**: (loop) [condition or items to loop over]
  - Vòng lặp sẽ được thực hiện theo điều kiện

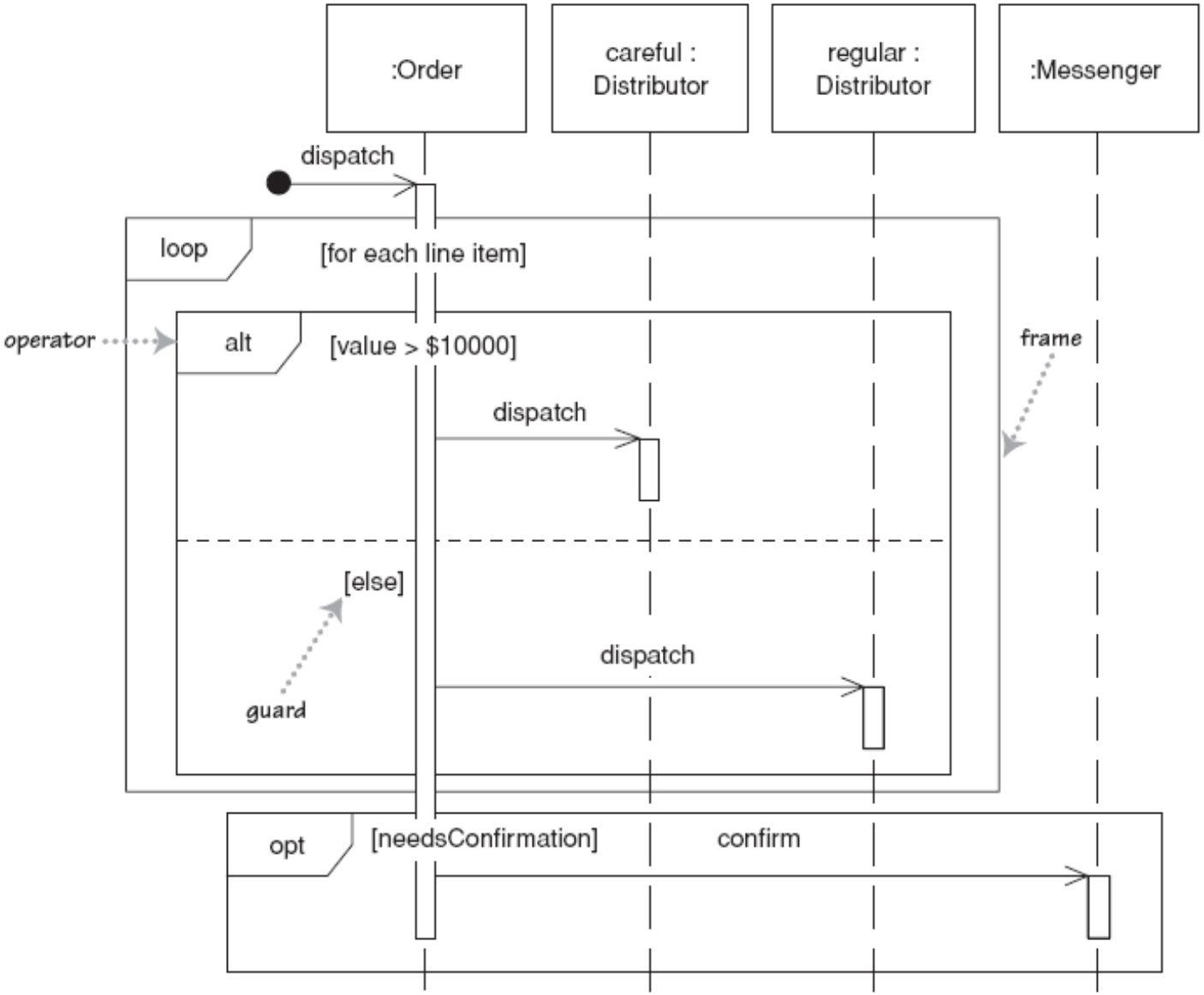


Mở rộng: một số nội dung về Sequence diagram

- Biểu diễn Frame:
  - **Ref**: liên kết các biểu đồ trình tự, khi một biểu đồ quá lớn hoặc có liên kết với một biểu đồ khác





Mở rộng: một số nội dung về Sequence diagram

- Ví dụ: